LexIA

Da mudança regulatória à decisão executável

Risco, conformidade e manutenção · Hackathon VX 2026 · Desafio 02

A norma muda por partes, em vários órgãos ao mesmo tempo, e ninguém liga a mudança ao ativo, à pessoa, ao sistema e à prova.

Fonte oficial · Artigo · Vigência · Ativo · Responsável · Sistema · **Decisão + prova**

Uma única resolução pode valer em três datas diferentes, conforme o artigo. Some dezenas de normas, várias frentes de operação e milhares de sistemas. Do outro lado, a denúncia chega desorganizada, sem norma, sem responsável e sem caminho para resolver. O resultado é **retrabalho, prazo perdido e multa**.

O que a LexIA oferece

Mudança por dispositivo

Vigência calculada artigo por artigo, na data que o usuário escolher.

Radares com dados oficiais

Barragens, minas, fechamento, usinas, outorgas, abastecimento e locais radiológicos.

Alerta para a pessoa certa

Base legal, prazo e responsável por papel; escalado quando o papel está vazio.

Denúncia que vira dossiê

Com conta ou anônima. Relato formal, normas, faixa de multa e checklist de caminhos para a empresa.

Triagem entre áreas

Não é da sua área? Um clique repassa para a função certa, com aviso e trilha.

Norma → sistema → código

Obrigações extraídas do texto e impacto no portfólio até o arquivo e a linha.

Equipe e acessos

Convite por e-mail ou planilha, checklist por módulo e revogação imediata.

Prova e auditoria

Decisão humana registrada, evidência com hash e relatório da empresa em PDF.

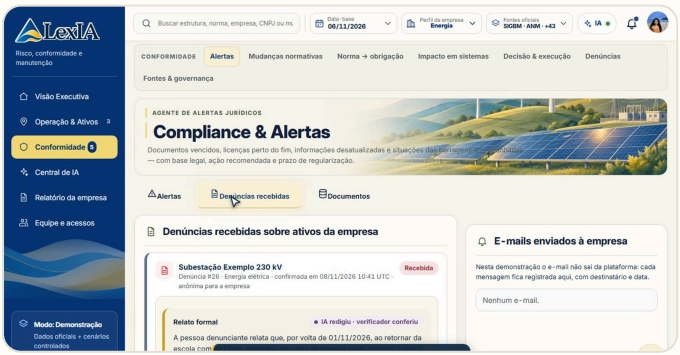
Cidadão e Transparência

Linguagem simples, mapa da região e quantas denúncias foram respondidas.

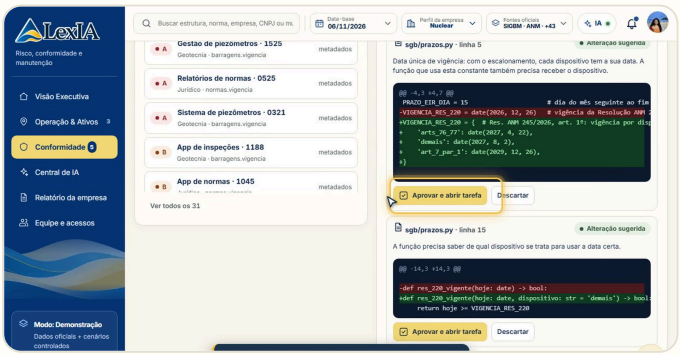
Dados oficiais reais, quatro frentes no mesmo núcleo

902	18.899	7.937	25.046	45
barragens de mineração (ANM/SIGBM)	títulos de lavra (ANM/SIGMINE)	barragens sem dono identificado (ANA/SNISB)	usinas (ANEEL/SIGA) e 175 reservatórios (ONS)	fontes normativas catalogadas e monitoradas

Mineração, energia, saneamento e nuclear usam o mesmo motor: muda só a configuração (ativos, normas e papéis). As empresas, os ativos e o portfólio de sistemas da demonstração são **fictícios** e sinalizados em cada tela; os dados públicos acima são **reais**, com data e hash.



A denúncia chega à empresa como dossiê, com relato formal



A norma muda: arquivo, linha e alteração de código, com aprovação humana

LexIA

Onde a IA está — e onde não está

A IA só entra onde muda o resultado, sempre com um verificador atrás

✦ A IA entra aqui

- **Denúncia:** entende a história do cidadão e redige o relato formal. O verificador recusa número, data ou nome que não esteja no relato.
- **Perguntas sobre normas:** responde só com citação; sem base, diz que não sabe.
- **Linguagem por perfil:** simples para o cidadão, técnica para o jurídico, com as mesmas fontes e a mesma certeza.
- **Norma → obrigação:** propõe obrigações presas ao trecho literal; uma pessoa confirma.
- **Código:** sugere pontos afetados, aceitos só se o trecho existir no arquivo.
- **Filtro em português:** "inativas sem projeto em MG" vira filtro conferível.

⚙ Aqui é regra versionada

- Vigência por dispositivo e datas de cada artigo.
- Radares de risco e níveis de atenção sobre os dados oficiais.
- Quais normas se aplicam ao setor e ao tipo de ativo.
- Faixas de multa: texto legal, com fonte e nível de verificação.
- Roteamento de alertas, triagem, permissões e checklist do dossiê.
- Cruzamento do portfólio de sistemas e diffs dos detectores.

A IA propõe · regras verificam · uma pessoa decide

Medido, barato e confiável

60–83%	≈ R$ 0,02	65 / 65	314	ms
das consultas resolvidas sem IA paga (regras e cache)	por consulta, com teto diário de chamadas	casos da avaliação da IA, aberta na plataforma	testes automáticos passando	para cruzar 2.140 aplicações com uma mudança de norma

AWS só onde agrega valor

Amazon Bedrock

A IA generativa roda na conta do cliente, sem os documentos saírem da empresa.

S3 com Object Lock

Cofre de provas: o que foi decidido e quando não pode ser alterado.

Amazon SES

Leva a denúncia e o convite à pessoa certa, com registro.

Na demonstração, a IA generativa usa o Google Gemini, e o caminho AWS já está no código e liga por configuração. Sem nenhuma chave, a plataforma funciona inteira em modo controlado.

Escala por configuração

- **Novo setor** entra com ativos, normas e papéis, sem projeto novo.
- **Portfólio grande:** o cruzamento é por domínio regulatório; 2 mil ou 20 mil aplicações levam o mesmo tempo.
- **Pessoas:** cada empresa e cada frente com acesso por módulo.
- **Custo:** cresce devagar, porque a IA só entra onde precisa.

Mercado e modelo

- **301** empresas com barragem na ANM; **89** contas atendíveis em mineração (cenário-base).
- Mercado B2B de cerca de **R$ 28 milhões/ano** nas quatro frentes (cenário do estudo).
- Assinatura de **R$ 36 a 60 mil/ano**; equilíbrio com **13 clientes**.
- Entrada por piloto de 30 dias com mineradoras médias.

Como testar

Rodar em 2 minutos

1. Python 3.10+ · `python -m app.server`
2. Abrir `http://localhost:8765`
3. Entrar pelo cartão **Acesso rápido** · senha `LexIA2026demo`

Vídeo de 3 min 48 s

Mostra cada área e onde clicar: **docs/video/LexIA_demo.mp4**. O passo a passo completo está no README, na seção **COMO TESTAR A PLATAFORMA**.